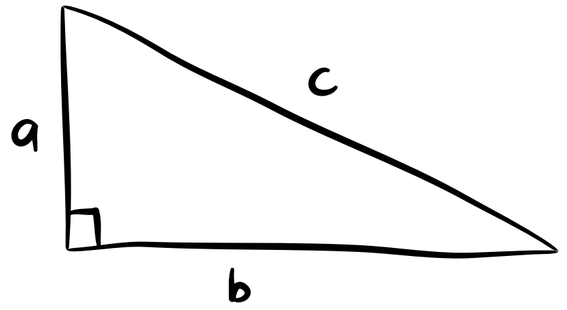
MATEMÁTICA
COMPUTACIONAL- 3 BIMESTRE

KORNO'S

ALUNOS: LUIS CARLOS, RHAYANE RIBEIRO, SABRYNA ANDRADE, SOFIA ISABELLI E VITÓRIA XAVIER

INTRODUÇÃO



$$a^2 + b^2 = c^2$$

Ao passo em que desenvolvemos os minigames matemáticos, precisamos desevolver o roteiro do jogo para que assim a matemática possa ser aplicada a um contexto.

INÍCIO

HISTÓRIA DO JOGO ANTES DO JOGADOR COMEÇAR A JOGAR (Exemplo)

1ª Cena

Imagem: Uma parede com um quadro, foto do Belo e da Grazi se casando.

Legenda: "Naquele dia, Belo acreditava ter encontrado o amor da sua vida."

2ª Cena

Imagem: A mesma parede da cena anterior com outro quadro com a foto da Grazi segurando o seu filho Enzo recém nascido no colo ao lado de Belo.

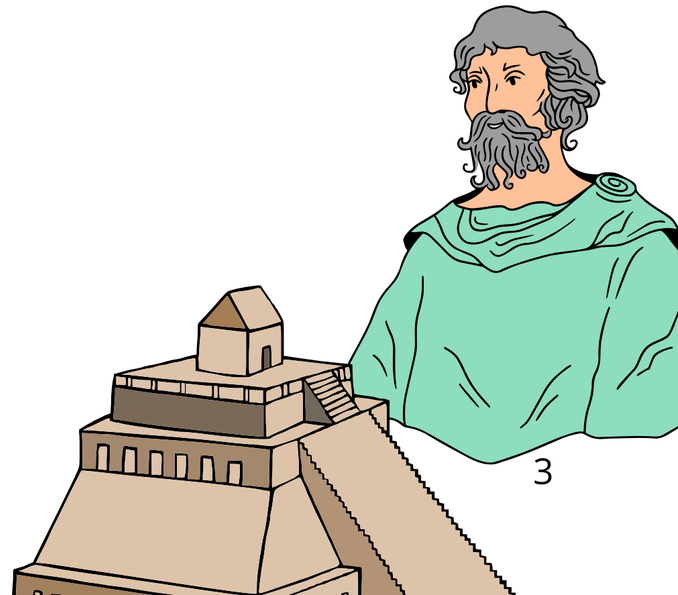
Legenda: "Com o nascimento Enzo, sua família parecia completa"

3ª Cena

Imagem: Belo assustado vendo Grazi beijando o Maurício (amante de Grazi)

Legenda: "Mas em pouco tempo uma traição destruiu tudo o que ele havia construído."

[...]



INÍCIO


"NAQUELE DIA, BELO ACREDITAVA TER
ENCONTRADO O AMOR DA SUA VIDA."

INÍCIO

A última cena da cutscene será a cena 11 em que dará início a parte jogável de fato.

11ª Cena

- Imagem: Tela preta com a legenda grande e um botão no meio
- Legenda: "O destino do Korno's agora está em suas mãos."
- Botão: Iniciar Jornada



INICIAR JORNADA



INICIA A PARTE JOGÁVEL - O usuário interage com o mapa de fato



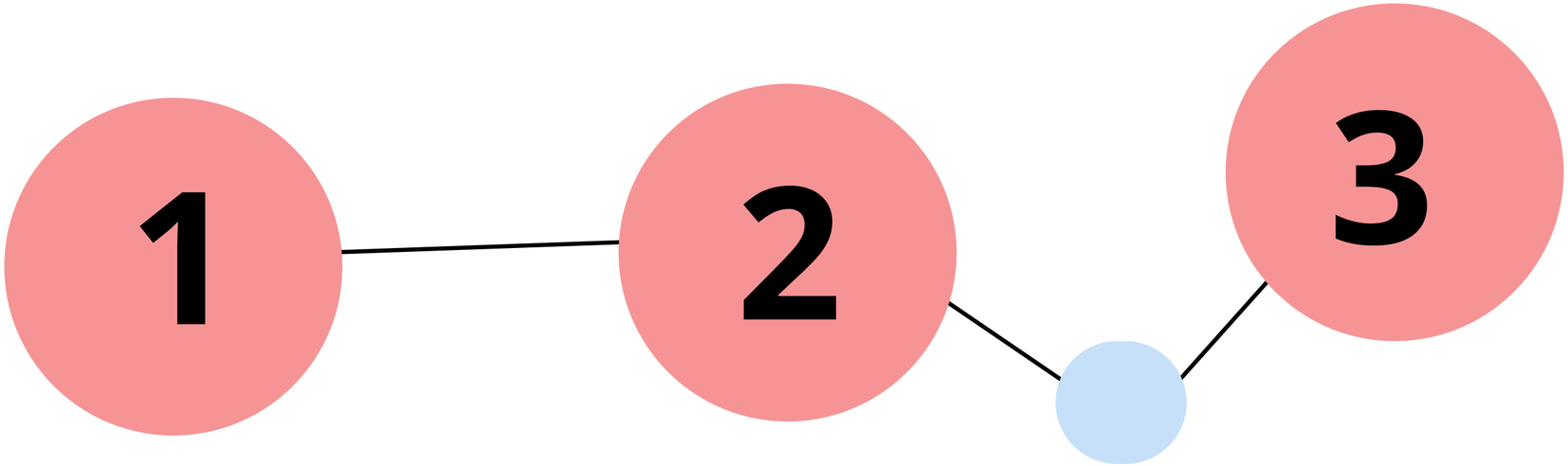
Level Select Map

DIVISÃO DAS FASES

- Nível do jogador irá aumentar conforme a execução dos mini games includo no jogo
- Pulo temporal por dias contatos

JOGOS EXTRAS

No intervalo das fases o jogador poderá jogar o jogo normalmente, sem precisar resolver questões matemáticas.



Durante essas fases o jogador irá atender clientes no caixa, organizar prateileiras, limpeza do supermercado e entre outras funções, porém só será possivel finalizar o jogo realizando as questões matematicas ligadas com a historia do jogo.

NÍVEL 1 = DIA 1

- O usuário irá se deparar com o supermercado desorganizado e terá que limpar o ambiente.
- Modo história: Depois de limpar o ambiente, o usuário receberá uma notificação de uma promoção de um supermercado atacado e ele terá que comprar produtos definidos por nós.
- **Mensagem:** por fim aparece uma história de que ele terminou o dia. **Depois o sistema salva essa informação e salta a bolinha para o segundo nível.**

NÍVEL 2 = DIA 2

- Recebe mercadoria e repõe nas prateleiras semi novas. Em seguida, o usuário será transportado para o caixa e irá atender o primeiro cliente.

NÍVEL 2 = DIA 2

Desafio 1 — Promoção

Tela do jogo:

(Luis): “Os clientes estão a procura de achocolatado, no supermercado atacado está em promoção, veja!”, durante os desafios o usuário fará compras online.

FAÇA A SUA COMPRA NO MERCADO ATACADISTA





- 4 +



- 0 +



- 4 +

- 0 +

BUY

DESAFIO - 1



CHOCOLATE EM PÓ

R$80,00

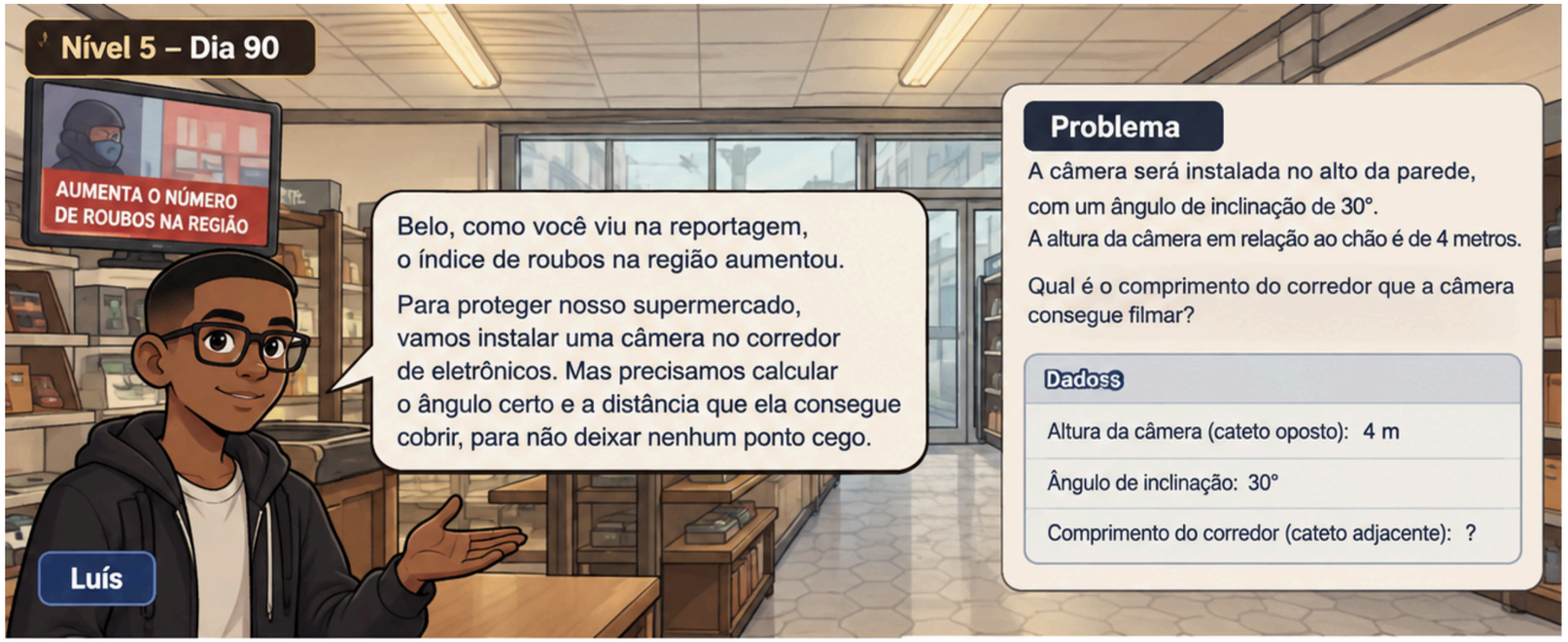
O Korno's comprou uma caixa de produtos por R$ 80,00. Durante a promoção, o supermercado atacadista decidiu aplicar um desconto de 15% sobre o preço.
Qual será o valor do desconto?

A) R$ 10,00
B) R$ 12,00
C) R$ 15,00
D) R$ 18,00



Desconto: R$ 12,00

Preço final: R$ 68,00


Nível 5 – Dia 90
AUMENTA O NÚMERO DE ROUBOS NA REGIÃO
Belo, como você viu na reportagem, o índice de roubos na região aumentou.
Para proteger nosso supermercado, vamos instalar uma câmera no corredor de eletrônicos. Mas precisamos calcular o ângulo certo e a distância que ela consegue cobrir, para não deixar nenhum ponto cego.
Luís
Problema
A câmera será instalada no alto da parede, com um ângulo de inclinação de 30°.
A altura da câmera em relação ao chão é de 4 metros.
Qual é o comprimento do corredor que a câmera consegue filmar?
Dados
Altura da câmera (cateto oposto): 4 m
Ângulo de inclinação: 30°
Comprimento do corredor (cateto adjacente): ?


Minigame — Trigonometria
ELETRÔNICOS
Hipotenusa
4 m
Cateto oposto
30°
?
Cateto adjacente
Use a função tangente para calcular o comprimento do corredor que a câmera consegue filmar.
tan(30°) = 4/x
Resultado (em metros):
Digite o valor...
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0
Confirmar
Dica: lembre-se que a tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente.

DESAFIO - 2



CAFÉ

R$45,00

O fornecedor enviou uma notificação avisando que o preço do óleo irá aumentar. Uma caixa de óleo que custava R$ 45,00 terá um aumento de 20%. **Qual será o novo preço da caixa?**

A) R$ 49,00

B) R$ 54,00

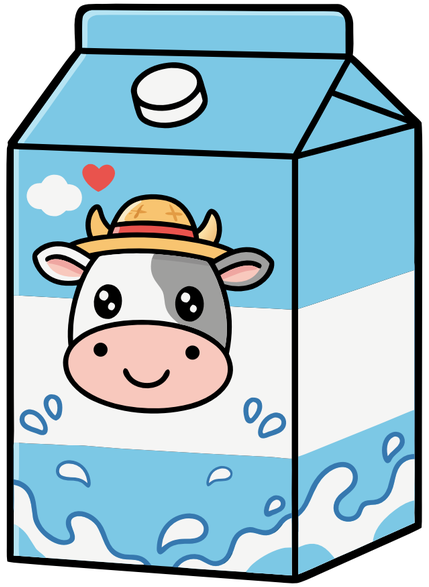
C) R$ 55,00

D) R$ 65,00



Novo preço: R$ 54,00

DESAFIO - 3



LEITE INTEGRAL

O estoque do Korno's está ficando vazio. É hora de abastecer uma das seções do supermercado. Para isso, serão compradas 6 caixas de leite. Cada caixa possui 12 unidades. Quantas unidades de leite serão colocadas no estoque?

A) 60 unidades
B) 68 unidades
C) 72 unidades
D) 84 unidades



72 unidades foram adicionadas ao estoque!

DESAFIO - 4



O Korno's possui um orçamento de R$ 500,00 para comprar novas mercadorias. O administrador decidiu dividir o dinheiro da seguinte forma:

🥤 40% → Bebidas

🍪 30% → Alimentos

🧹 20% → Produtos de limpeza

💰 10% → Reserva

Quanto dinheiro foi separado para a compra de alimentos?

A) R$ 100,00

B) R$ 150,00

C) R$ 180,00

D) R$ 200,00



R$ 150,00 foram separados para os alimentos.

DESAFIO - 4



Depois de separar o dinheiro para bebidas, alimentos e produtos de limpeza, quanto sobrará para a reserva?

A) R$ 30,00

B) R$ 40,00

C) R$ 50,00

D) R$ 100,00



R$ 50,00 ficaram disponíveis para a reserva.

NÍVEL 2 = DIA 2

Minigame 1 — Desafios Financeiros

DESAFIO 2 — Aumento de preço

O fornecedor avisou que o preço de determinado produto aumentará em 20%. Antes do aumento, uma caixa custava R$ 45,00.
Qual será o novo preço da caixa?



O jogador precisa descobrir:
20% de 45 = 9
Então:
45 + 9 = R$ 54

A) R$ 49,00
B) R$ 54,00
C) R$ 55,00
D) R$ 65,00

NÍVEL 2 = DIA 2

Minigame 1 — Desafios Financeiros

DESAFIO 3 — Regra de três

Agora a situação seria um pouco mais "administrador":

Para abastecer uma determinada seção, o Korno's precisa comprar 6 caixas de produtos.

Cada caixa possui 12 unidades.

Quantas unidades de produtos serão colocadas no estoque?

A) 60 unidades

B) 68 unidades

C) 72 unidades

D) 84 unidades



Aqui o jogador pode perceber:

1 caixa → 12 unidades

6 caixas → x

6 × 12 = 72

NÍVEL 2 = DIA 2

Minigame 1 — Desafios Financeiros

DESAFIO 4 — O orçamento

Esse seria o último e o mais difícil do nível 2.

O Korno's possui um orçamento de R$ 500,00 para comprar mercadorias.

O administrador separou o dinheiro da seguinte maneira:

🥛 40% → bebidas

🍪 30% → alimentos

🧹 20% → produtos de limpeza

💰 10% → reserva

Quanto dinheiro foi separado para a compra de alimentos?

A) R$ 100,00

B) R$ 150,00

C) R$ 180,00

D) R$ 200,00

30% de R$ 500 = R$ 150

Uma segunda etapa irá aparecer imediatamente:

Depois de separar o dinheiro para alimentos, bebidas e limpeza, quanto sobra para a reserva?

O jogador precisa calcular:

40% + 30% + 20% = 90%

Logo:

100% – 90% = 10%

10% de 500 = R$ 50,00

- aparecer a mensagem de dia concluído e o mapa.

Ao final: a mensagem do Luís.

“Parabéns! Você se provou capaz de administrar as finanças do Korno’s, por hora,
seu dia está finalizado, vejo você amanhã!”

NÍVEL 2 = DIA 2

Eventos do nível 2:

- Belo recebe mercadorias
- Repõe mercadorias nas prateleiras
- Atende um cliente
- Entra em modo história
- Minigame 1 - promoção
- Minigame 2 - aumento de preço
- Minigame 3 - Regra de três
- Minigame 4 - Orçamento
- Expansão: hortifruti (nova tela)



NÍVEL 3 = DIA 15

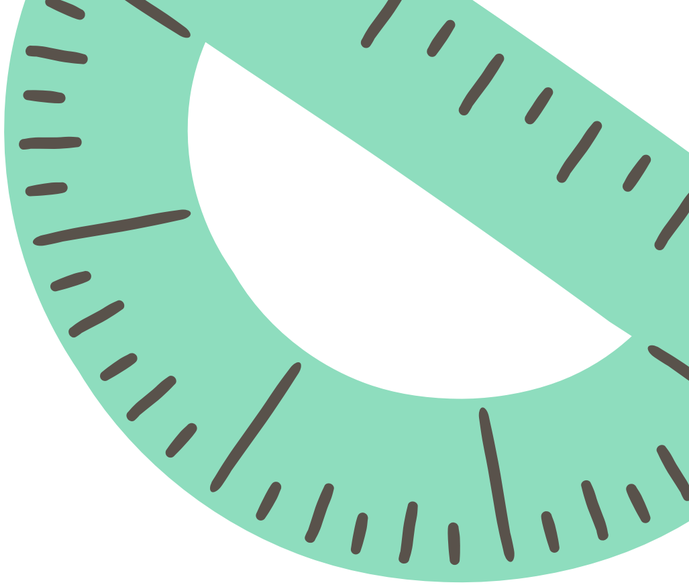
Minigame 2 — Analise Combinatoria

Modo história: Belo assina um contrato com para comprar duas marcas de refrigerante diferentes: Cola Refri e Guaraná Primavera, porém nenhuma das duas pode ficar juntas.

Mini game: Você tem 6 posições diferentes (tracinhos - - - - - -) em uma prateleira e 6 produtos diferentes. Porém, por questões de marketing, os produtos da marca Cola Refri e Guaraná Primavera nunca podem ficar juntos.

A missão: O jogador deve calcular o número total de maneiras válidas de organizar a prateleira.

NÍVEL 3 = DIA 15



Eventos do nível três:

- Belo assina um contrato com Guaraná Primavera
- Minigame Análise Combinatória
- Belo passa a vender mercadorias congeladas
- Expansão: açougue (nova tela).

NÍVEL 4 = DIA 45

Minigame 3 — Cinemática

Modo história - (Luis): “O faturamento dos ultimos 45 dias aumentou bastante, isso é ótimo! Acho que está na hora de levar o Korno’s para além do supermercado.”
(Luis): “Esse é um aplicativo de delivery chamado Moto Entrega, a partir dessa mecânica você poderá entregar produtos para clientes longe de você.”

- O primeiro pedido então chega, o usuario irá olhar para as opções de produtos na prateleira e colocar dentro da sacola.

Pedido #001 - Bairro Jardim
Distância: 18 km
Tempo máximo para entrega: 30 minutos

NÍVEL 4 = DIA 45

Minigame 3 — Cinemática

🚨 ATENÇÃO: o motorista precisa chegar ao destino dentro do prazo.

Minigame:
"Qual deve ser a velocidade média mínima da moto para realizar a entrega no tempo determinado?"

O jogador usa:

$$v = \frac{S}{t}$$

Depois o resultado realmente determina se a entrega chegará a tempo.

NÍVEL 5 = DIA 90

Modo história: Televisão aparecendo uma reportagem sobre os roubos, depois irá aparecer uma notificação vermelha de alarme na tela dizendo “Proteja-se, o índice de roubo da região aumentou”

Minigame do jogo: Dispor a camera com trigonometria,

OBRIGADA PELA ATENÇÃO